ØVELSE 3.4B

Hvad kan blandes?

Formål

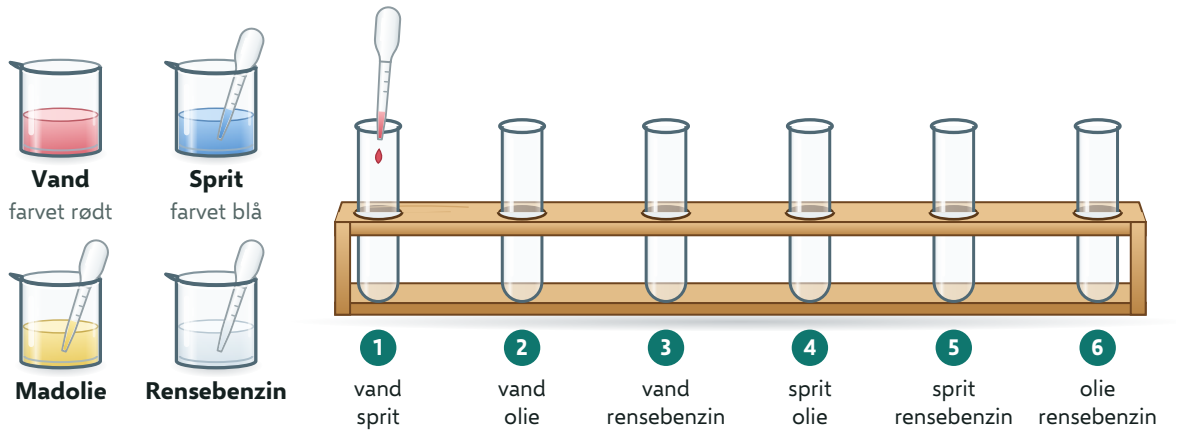
Du skal undersøge, hvilke af fire væsker fra hverdagen der kan blandes med hinanden. Bagefter skal du forklare resultaterne med molekylernes polaritet.

Vandet er farvet rødt, og spritten er farvet blå med frugtfarve, så du kan se, hvor de to væsker er, når glasset har stået lidt.

Apparatur og kemikalier: seks reagensglas med prop, stativ, tusch, fire engangspipetter, vand farvet rødt, husholdningssprit farvet blå, madolie og rensebenzin.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller og kittel, og hæld rensebenzin i stinkskabet. Ingen åben ild.

Fremgangsmåde



Figur 1: De seks reagensglas og de to væsker, hvert glas skal have.

1. Skriv numrene 1 til 6 på glassene, og hæld de to væsker i hvert glas, som figur 1 viser. Brug omkring 2 mL af hver væske.
2. Sæt en prop i glasset, hold på proppen, og ryst glasset i 10 sekunder.
3. Vent 1 minut. Skriv i skemaet, hvor mange lag der er, og hvilken farve hvert lag har.
4. Tag et billede af de seks glas.
5. Tøm glas 1 i vasken og de fem andre glas i beholderen til organisk affald.

Resultater

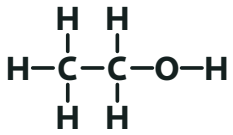
Glas	Væsker	Antal lag og lagenes farver
1	vand og sprit	
2	vand og olie	
3	vand og rensebenzin	
4	sprit og olie	
5	sprit og rensebenzin	
6	olie og rensebenzin	

Efterbehandling

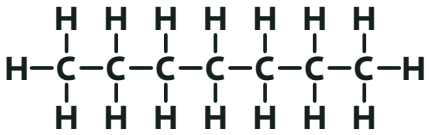
Vand



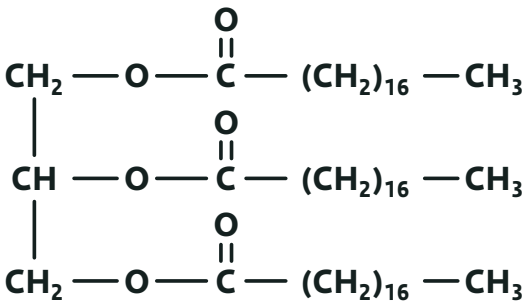
Ethanol (sprit)



Heptan (rensebenzin)



Fedtstof (madolie, forenklet)



Figur 2: Stregformler for molekylerne i de fire væsker.

1. Beregn forskellen i elektronegativitet for de tre bindinger, og afgør, om bindingen er polær. Første række er udfyldt.

Binding	Elektronegativiteter	Forskel	Polær eller upolær binding?
O—H	3,5 og 2,1	1,4	polær
C—H	2,5 og 2,1		
C—O	3,5 og 2,5		

2. En polær gruppe er en gruppe af atomer med polære bindinger. Sæt ring om de polære grupper i de fire stregformler i figur 2.

3. Tæl de polære grupper og carbonatomerne i hvert molekyle, og udfyld skemaet. Er antallet af C-atomer mindre end antallet af polære grupper gange 4, er molekylet polært. Ellers er det upolært. Første række er udfyldt.

Molekyle	Polære grupper	Polære grupper · 4	Antal C	Polært eller upolært?
Vand	1	4	0	polært
Ethanol				
Heptan				
Fedtstof			57	

4. Polære væsker blandes med polære væsker, og upolære væsker blandes med upolære. Brug reglen og skemaet ovenfor til at afgøre, om hver blanding skal give ét eller to lag, og sammenlign med dine resultater. Første række er udfyldt.

Glas	Væsker	Polære eller upolære?	Ét eller to lag efter reglen?	Passer det med dit resultat? (ja eller nej)
1	vand og sprit	polært og polært	ét lag	
2	vand og olie			
3	vand og rensebenzin			
4	sprit og olie			
5	sprit og rensebenzin			
6	olie og rensebenzin			

5. Se på glas 1, 4 og 5. Sprit opfører sig mest som en **polær** / **upolær** væske. Sæt en ring om det rigtige, og begrund med dine resultater.

---

6. I glassene med to lag er den røde og den blå farve i laget med **vand eller sprit** / **olie eller rensebenzin**. Frugtfarvens molekyler er derfor **polære** / **upolære**. Sæt en ring om det rigtige i begge sætninger.